

杨丰岭

✉ fenglingyang@stu.pku.edu.cn · ☎ (+86) 158-0868-7192 · 北京大学

教育背景

北京大学，计算机科学与技术专业，2023 级本科生

获奖荣誉

- 北京大学新生奖学金
- 北京大学信息科学技术学院新生院长奖学金
- 北京大学“三好学生”称号
- 北京大学“灵均领航”奖学金
- 在 24-25 学年综合素质测评中班级排名 6/43

科研实习经历

北京大学 YC 实验室

2026.03 至今

- 研究基因组大模型 (Genome Foundation Models) 与 AI for Science
- 合作撰写 Perspective 论文，提出闭环驱动 DNA 设计系统整体框架，参与资料整理、论文写作与图表设计。拟投稿期刊 **The Innovation** (Cell Press)

北京大学 VCL 实验室 (Visual Computing & Learning)

2025.10-2026.03

- 参与室内场景三维重建相关项目，负责渲染工具链的核心模块开发，使用 Blender Python API 编写自动化脚本，实现从三维数据导入、场景配置 (灯光、相机、材质) 到批量渲染的全流程自动化
- 投稿 **SIGGRAPH Asia 2026**

北京大学 VIE 实验室视频与视觉技术研究所

2025.04-2025.10

- 面向手术视频理解 (Video Understanding) 任务，研究复杂手术场景下的器械分割与视觉感知问题
- 基于公开挑战数据集 (EndoVis17/18) 与真实临床数据，对先进语义分割模型进行改进与优化，提升器械识别与分割能力

项目经历

操作系统 XV6 内核实验《操作系统》课程实验

2025.09-2025.12

基于 XV6 操作系统实现系统调用，进程调度，内存管理等功能

计算机网络课程实验

2025.09-2025.12

- 应用层协议设计 (myFTP): 基于 POSIX API 和 TCP Socket 设计并实现了一个自定义文件传输协议。采用 Client-Server 架构，实现了多进程并发处理 (通过 fork/execv 调用 ls、sha256sum 等系统指令)，支持跨网络的文件上传/下载 (put/get)、目录切换及 SHA-256 完整性校验
- 可靠传输协议实现 (RTP): 在不可靠的 UDP 协议之上自主设计并实现了类似 TCP 的握手/挥手机制、序列号管理及超时重传策略，成功解决了模拟信道中的丢包、比特翻转、报文乱序及重复等问题，保证了数据传输的可靠性
- 网络仿真与分析 (ns-3): 利用 ns-3 网络模拟器构建仿真环境，编写脚本模拟不同拓扑下的网络流量，通过日志分析网络吞吐量与时延数据，验证了不同拥塞场景下的协议性能

计算机系统导论 (CSAPP) 课程实验

2024.09-2024.12

在 Linux 虚拟机上用 C 语言完成

- Malloc Lab: 一个动态内存分配器
- Cache Lab: 编写一个高速缓存模拟器，最小化对模拟的高速缓存的不命中次数

- Proxy Lab: 实现一个支持多线程带缓存的 Web 代理

实践经历

- 2025.6.23 - 2025.7.4 参加清华大学交叉信息研究院（姚班）举办的计算机科学“成长伙伴”暑期学校
- 2024.8.25 - 2024.8.28 参与北京大学信息科学技术学院“三下乡”社会实践